

Отчет по Лабораторной работе 2 «Создание калькулятора. Функции на JavaScript»

Цель данной лабораторной работы - знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML, CSS, JavaScript. В ходе выполнения работы предстоит продолжить реализовывать простой калькулятор, и затем выполнить задания по варианту.

В проекте применен вынос логики во внешний файл `<script src="script.js"></script>`, что разделяет разметку и логику программы. Для гарантии готовности DOM-дерева код обернут в обработчик `window.onload`.

```
window.onload = function () {  
  // объявление переменных  
  let a = ''; // первое число  
  let b = ''; // второе число  
  let selectedOperation = null; // операция  
  let expressionResult = ''; // результат  
  // доступ к элементам страницы  
  const outputElement = document.getElementById("result");  
  const digitButtons = document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]');
```

`document.getElementById("id")` находит уникальный элемент по его идентификатору (использован для экрана и кнопок операций).

`document.querySelectorAll("[id^="btn_digit_"])` использует CSS-селектор по атрибуту («id начинается с btn_digit_») для групповой выборки всех цифровых кнопок в коллекцию.

```
36 document.getElementById("btn_op_plus").onclick = function () {  
37   if (a === '') return;  
38   selectedOperation = '+';  
39 };  
40 document.getElementById("btn_op_minus").onclick = function () {  
41   if (a === '') return;  
42   selectedOperation = '-';  
43 };  
44 document.getElementById("btn_op_mult").onclick = function () {  
45   if (a === '') return;  
46   selectedOperation = 'x';  
47 };  
48 document.getElementById("btn_op_div").onclick = function () {  
49   if (a === '') return;  
50   selectedOperation = '/';  
51 };  
52  
53 document.getElementById("btn_op_clear").onclick = function () {  
54   a = '';  
55   b = '';  
56   selectedOperation = null;  
57   expressionResult = '';  
58   outputElement.innerHTML = 0;  
59 };
```

Обработка кликов выполнена через установку функций-обработчиков на свойство элементов onclick. Это изолирует JS от HTML-кода (в отличие от inline-обработчиков в HTML-атрибутах).

Преобразование типов данных:

- Унарный плюс (+a) – это быстрый способ приведения строкового значения к числовому типу (Number). Предотвращает строковую конкатенацию при математическом сложении ('5' + '3' = '53' vs 5 + 3 = 8).
- Метод toString() переводит вычисленный числовой результат обратно в строку для возможности дальнейшего конкатенирования новых цифр или удаления символов через метод slice().

```
98 // backspace
99 document.getElementById("btn_op_backspace").onclick = function () {
00     if (!selectedOperation) {
01         // если операция еще не выбрана, стираем из первого числа 'a'
02         a = a.slice(0, -1);
03         // если стёрли всё до конца, показываем 0, иначе оставшиеся цифры
04         outputElement.innerHTML = (a === '') ? '0' : a;
05     } else {
06         // если знак операции уже выбран, стираем из второго числа 'b'
07         b = b.slice(0, -1);
08         outputElement.innerHTML = (b === '') ? '0' : b;
09     }
10 };
11
```

Для хранения текущего состояния приложения в script.js объявлены переменные:

- let a = "" — первое вводимое число (строка);
- let b = "" — второе вводимое число (строка);
- let selectedOperation = null — выбранный знак операции ('+', '-', 'x', '/');
- let expressionResult = "" — результат вычисления.

Индивидуальная операция:

- Тематика сайта: онлайн-магазин мерча Hello Kitty / Sanrio.
- Назначение: расчет персональной скидки/кэшбэка 5% от набранной суммы покупки.
- Особенность: функция работает внутри калькулятора (вычисленное значение сразу отображается в поле result, исключая вызов модальных окон alert()).

```

85 // индивидуальная операция темы (кэшбек)
86 // находим кнопку по id и назначаем обработчик onclick
87 document.getElementById("btn_op_cashback").onclick = function () {
88     if (a === '') return; // если пусто, то ничего
89     // если вводится второе число, то считаем кэшбек от него, иначе от первого
90     if (b !== '') {
91         b = ((+b) * 0.05).toString();
92         outputElement.innerHTML = b;
93     } else {
94         a = ((+a) * 0.05).toString();
95         outputElement.innerHTML = a;
96     }
97 };

```

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки построения клиентской части веб-приложений. Было реализовано взаимодействие JavaScript с разметкой HTML через интерфейс DOM, запрограммированы обработчики событий мыши click, реализована устойчивая логика калькулятора с проверкой деления на ноль, контролем ввода десятичных дробей и индивидуальной операцией в стилистике сайта Sanrio.